

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Cos'è l'Intelligenza?

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it





Quindi... possiamo dire che gli esseri umani siano esseri intelligenti?

...

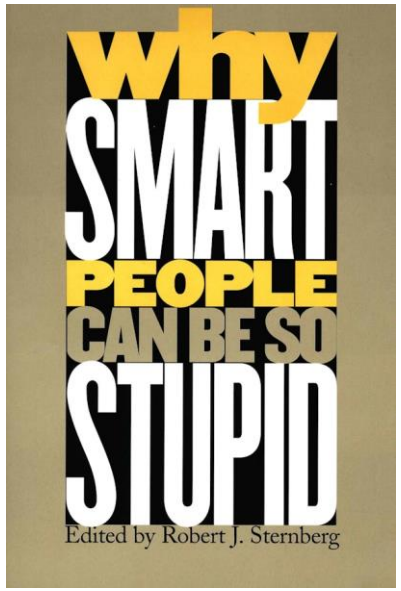


Siamo intelligenti?

“ … siamo l’unica specie che si è autodefinita ‘sapiens’

– Telmo Pievani

Quanto è intelligente una specie che distrugge il proprio ambiente, lo sa, e non risolve il problema? Aspettiamo qualche milione di anni prima di dirci «intelligenti»?



Perché persone intelligenti a volte fanno cose così stupide?

– Robert Sternberg

Cosa significa essere intelligenti?

A 10 anni come avreste riconosciuto un/a compagno/a di classe molto intelligente?

Prende voti alti?

Parla in modo simile agli adulti?

Impara subito?

Finisce il compito per prima/o?

Capisce subito la consegna / le regole?

È brava/o in matematica?

Non fa mai errori? o sa come trovarli e correggerli

Quando aiuta, spiega cose difficili in modo semplice?

Non copia? sa come farlo efficacemente!

Sa restare attento/a («è sempre sul pezzo»)?

Non si mette nei guai? o sa come uscirne

È obbediente? non per forza!

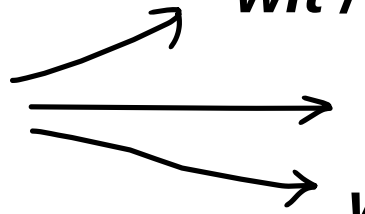
questi indizi non sono sbagliati, anzi...

L’etimologia ci aiuta?

latino: ***inter*** + ***legĕre*** → ***intelligentia*** come capacità **leggere tra (le cose)**, comprendere anche ciò che non si vede immediatamente

germanico / proto-inglese

wīsaz (conoscenza)



wit / witful *(arguzia)*

vision *(visione)*

wisdom *(saggezza)*

greco antico

voũς (nous) → conoscere, ma anche vedere, percepire, intuire

sanscrito

jñā

buddhi → notare, conoscere, essere consapevoli, capire

L’etimologia ci aiuta?

In diverse lingue del mondo le parole corrispondenti a «intelligenza» acquisiscono anche sfumature morali, caratteriali o sociali (saggezza, pazienza, perseveranza, capacità di cura sociale)

- Nella cultura cinese, «intelligenza» sembra includere l’idea di usare la propria conoscenza in modo etico, in modo affine al concetto di «saggezza» (Yang & Sternberg, 1997a, 1997b)
- In Africa Orientale, in India, e altrove, la capacità di continuare a lavorare a un compito [tenacia] è apprezzata come capacità cognitiva (Berry & Bennett, 1992; Jones et al., 2013; Srivastava & Misra, 2001)
- I Cree [nativi canadesi] considerano riflessività, pazienza e persistenza come parti dell’intelligenza (Berry & Bennett, 1992)
- In Zimbabwe molte competenze «non cognitive» [competenze sociali, prendersi cura di amici e sconosciuti, stregoneria, saper fare l’amore] sono considerate componenti centrali dell’intelligenza (Mpofu, 2004; Ngara & Porath, 2004)

breve rassegna fatta da Warne (2020)

L’etimologia ci aiuta?

Ma è bene «ancorarsi» al significato comune,
codificato dal linguaggio naturale?

Biologia e medicina si sono dotate di un gergo tecnico

(latinizzante e grecizzante: cardio-, epato-, dermo-, -ite, -osi, metabolismo, omeostasi, osmosi, virus, zigote)

dovrebbe farlo con più decisione anche la psicologia scientifica?

Definizione «scientifica»?

ciascuno ha la sua!

dal *Journal of Educational Psychology* (1921)

«*Capacità di **adattarsi** a situazioni esistenziali relativamente nuove*» (Rudolf Pintner)

«*Capacità di **acquisire abilità***» (Herbert Woodrow)

«*Capacità di trarre profitto dall'**esperienza***» (Walter Dearborn)

«*Capacità di condurre un **ragionamento astratto***» (Lewis Terman)

Definizione «scientifica»?

da Cornoldi (2007) - estratto di un dibattito tra esperti su rivista Sistemi Intelligenti, dicembre 1998

«*si definisce intelligenza quel comportamento che avviene secondo le* ***leggi del massimo beneficio globale*** *dell'essere vivente e della sua specie […]*» (D'Allestro)

«*se un sistema è in grado di* ***adattarsi*** *al suo ambiente, di* ***apprendere*** *nuovi comportamenti, di* ***percepire*** *stimoli e reagire ad essi, di* ***prendere delle decisioni*** *[…] a tale sistema deve essere riconosciuto che ha un comportamento intelligente*» (Cristianini)

«*l'intelligenza è la capacità di risolvere efficacemente delle situazioni problematiche operando su* ***rappresentazioni mentali del problema***» (Castelfranchi)

«*l'intelligenza è la capacità […] di costruirsi* ***rappresentazioni interne*** *del mondo esterno*» (Morasso)

Definizione «scientifica»?

da sempre → enfasi su adattamento + apprendimento

dagli anni ’50 → «rivoluzione» Cognitiva

crescente enfasi su costruzione di ***«rappresentazioni mentali»***, *«operazioni interne»*, *«soluzione di problemi attraverso* ***elaborazione mentale*** *di informazione»*

(concetti buoni per dare finalmente una base teorica, ma mai stati strettamente necessari per studiare e misurare bene l’intelligenza)

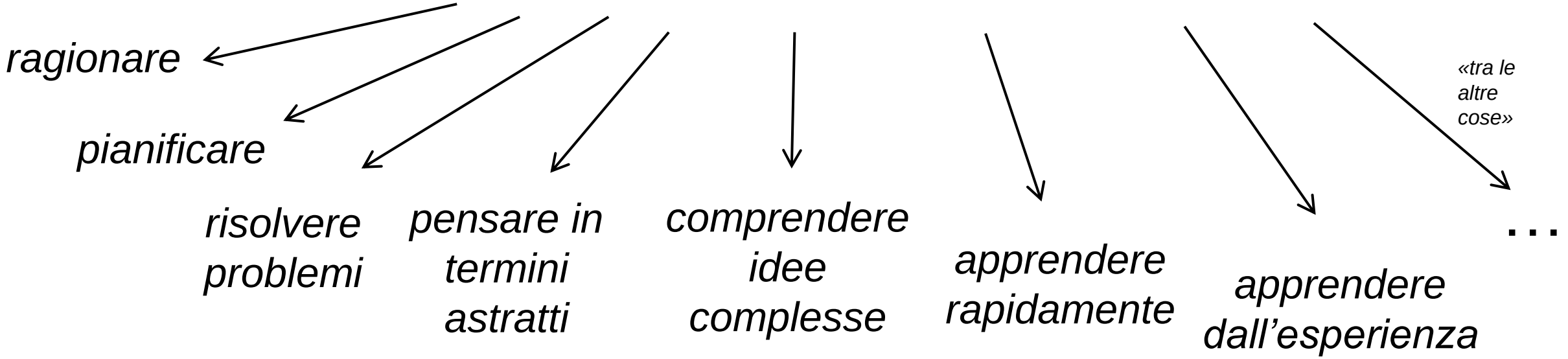
Definizione «scientifica»?

«*L'intelligenza è una* ***capacità mentale generale*** *che, tra le altre cose, implica la capacità di* ***ragionare***, ***pianificare***, ***risolvere problemi***, *pensare in termini* ***astratti***, *comprendere* ***idee complesse***, ***apprendere*** *rapidamente, e apprendere* ***dall'esperienza****. Non è solamente l'apprendimento dai libri, che è un'abilità scolastica specifica, o essere brillanti nel sostenere test. Piuttosto, l'intelligenza riflette una più ampia e profonda capacità di comprendere ciò che ci circonda – di* ***'afferrare', 'dare senso' alle cose, capire cosa fare'****. Più in breve, l'intelligenza è stata descritta come* ***'una capacità di problem solving' rapida e accurata***»

Gottfredson (1997) editorial in Intelligence

Definizione «scientifica»?

una ***capacità mentale generale***



Gottfredson (1997) editorial in Intelligence

UN'ONESTA DEFINIZIONE «OPERAZIONALISTA»

«L'intelligenza è quella cosa che viene misurata dai test di intelligenza»

Boring, E.G. (1923). Intelligence as the tests test it. *New Republic, 36*, 35–37. doi:10.1037/11491-017

«(…) ***sarebbe stato meglio*** *se gli psicologi avessero utilizzato* ***un altro termine, più tecnico****, perché la connotazione comune del termine 'intelligenza' è troppo ampia»*

Storicamente l'interesse a MISURARE l'intelligenza è sempre stato molto più forte dell'interesse a DEFINIRLA – e per forti ragioni pratiche

… ma si corre rischio di circolarità?

Diversi studiosi, a seconda dei campi (es. *genetica comportamentale, psicologia del lavoro, psicometria applicata, educational psychology, economia*) preferiscono tuttora …

~~«Intelligenza»~~

«Abilità Mentale Generale» GMA → molto frequente

«Abilità Cognitiva Generale» GMC

«Abilità Intellettiva Generale» g

«Abilità Generale» g

«Abilità Cognitiva»

g è classico nella letteratura psicometrica, e ha un significato tecnico più ristretto

Operativamente, però, rimane pressoché universale l'uso del termine per l'indicatore

QI

«Quoziente di Intelligenza»

è un indicatore di differenze individuali: esprime quanto una persona «performa», bene o meno bene, su una scala standardizzata *(di più nelle prossime lezioni…)*

---

glossario minimo

«*abilità mentale / cognitiva generale*»

«*GMA*» o «*g*» → la cosa che si vuole misurare

«*QI*» → l'indicatore numerico

Ma perché una cosa che non sappiamo bene cosa sia (*«ciò che i test misurano»*), non sappiamo neanche come chiamare, e forse non è nemmeno «una cosa», dovrebbe essere così importante?

… perché in un'ora, o anche meno, utilizzando i test, abbiamo una stima molto robusta, molto affidabile, molto stabile, di un indicatore

QI

che è un potente predittore – forse *il più potente* predittore fra tutte le misure psicologiche di differenze individuali – di una varietà di esiti *a lungo termine* rilevanti nella vita reale

- **Successo accademico** (voti, completamento cicli, anni scolarità; r ≈ 0.40-0.60; in parte ovvio perché fin dall'inizio fu costruito apposta per questo)
- **Performance occupazionale** (rapidità apprendimento, produttività oggettiva; soprattutto in lavori a medio-alta complessità; r ≈ 0.20-0.50)
- **Mobilità sociale** (reddito, stato socioeconomico raggiunto al netto del «punto di partenza»)
- **Salute e longevità** (minore psicopatologia, minore mortalità / migliore salute fisica e psicologica; r ≈ 0.10-0.25)

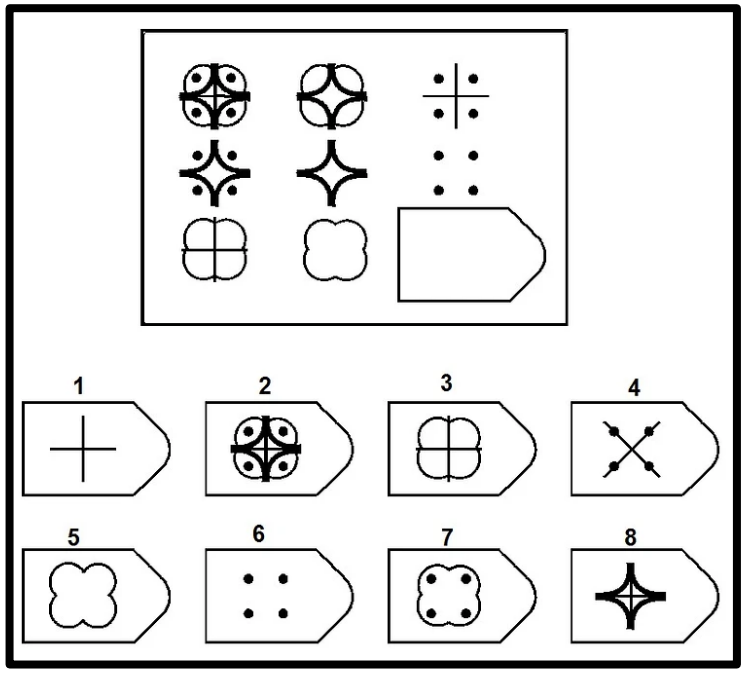
(es. Deary, 2012; Deary et al., 2007, 2010, 2021; Haier, 2017; Warne, 2020)

QI

quindi, come si misura?

Proprio per la sua «generalità», nessun test particolare è ideale da solo; si preferisce usare una composizione di test di natura diversa …

Quale pezzo completa il riquadro?



Rispondi alle domande

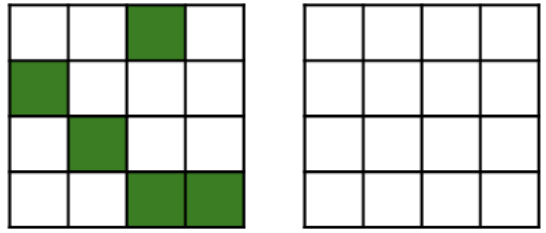
A quale evento storico è associato l'anno **1789**?

Cosa significa «ineffabile»?

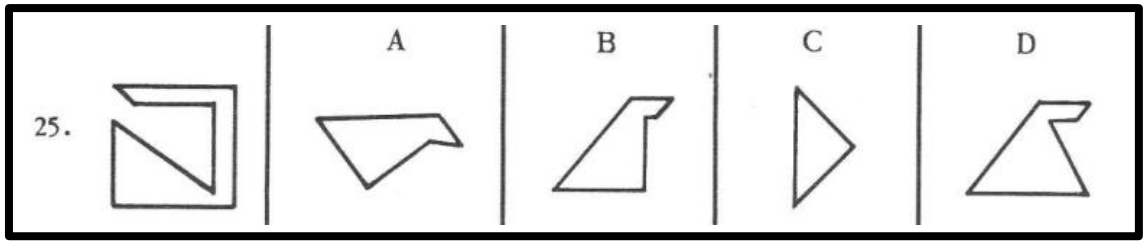
A) Che non può essere negato
B) Che non può essere espresso a parole
C) Caratterizzato da lunghe pause
D) Superfluo, inutile

Ripeti la serie
1 – 7 – 4 – 3 – 9 – 2 – 8

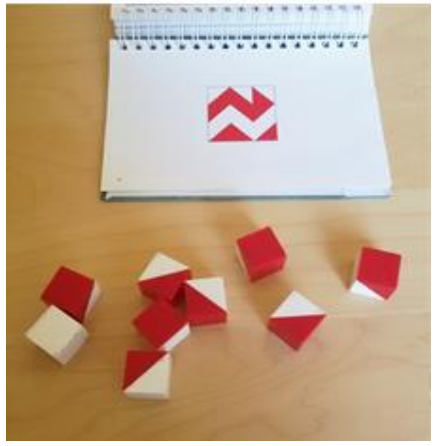
Ricorda la griglia



Quale pezzo si incastra meglio nella figura?



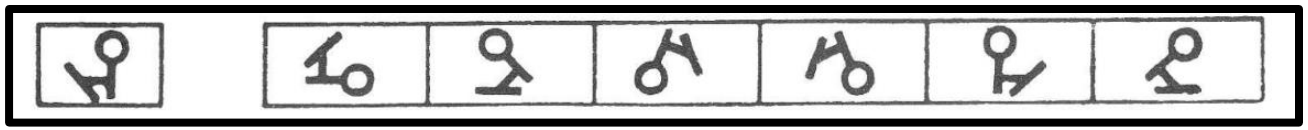
Costruisci la figura



Completa col simbolo corrispondente

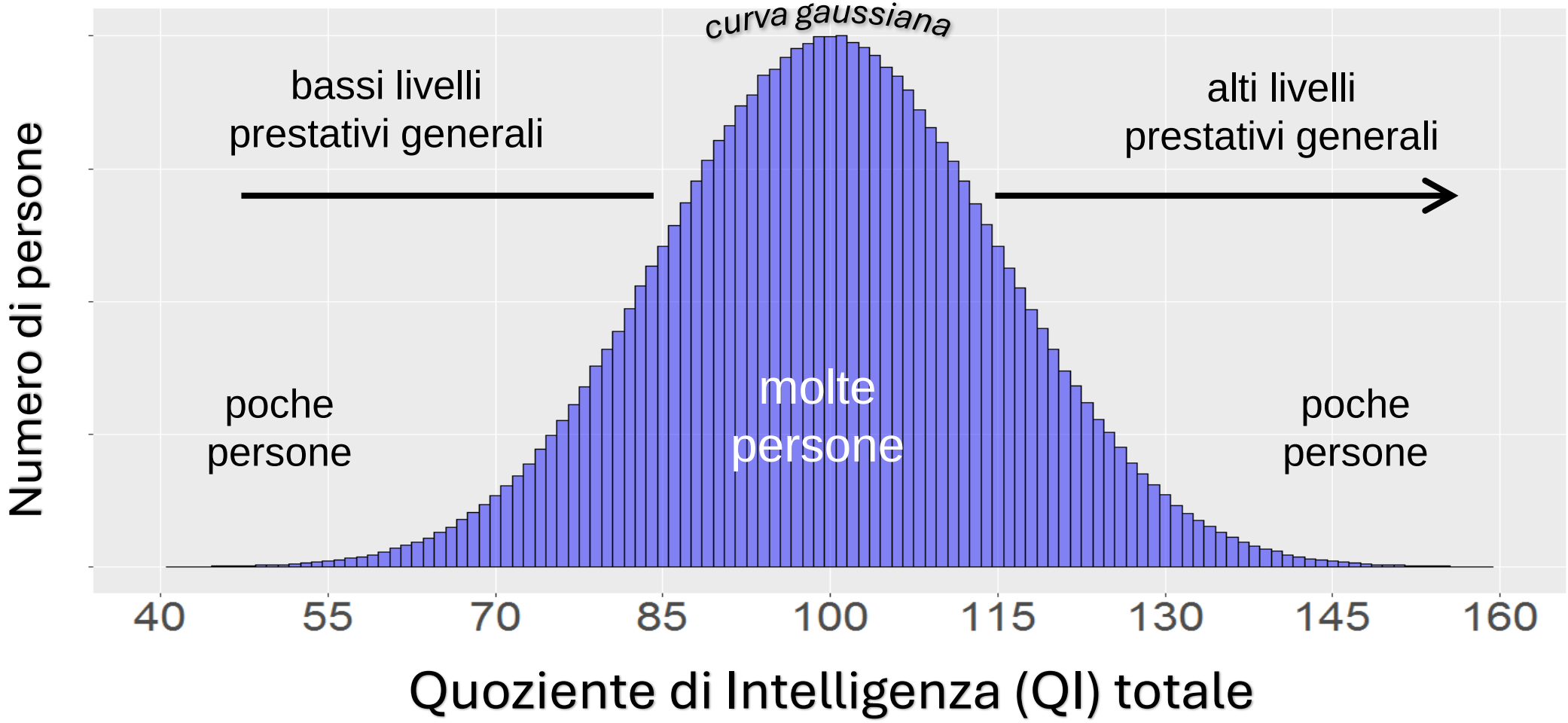


Quali figure sono uguali alla prima, se ruotate? (tempo limitato)



ci torneremo, ma intanto…

Il punteggio a ciascun singolo test viene standardizzato, sommato,
e il totale viene riscalato sull'indice chiamato «QI»



Obiezioni sulla natura dei test?

perché queste trivialità dovrebbero rappresentare la mia intelligenza?!

perché non sottoporre problemi realmente complessi e articolati?

perché non testare cosa una persona sa fare / produrre realmente?

perché questi «vecchi» test comportamentali anziché sfruttare le potenzialità delle neuroscienze?

→ Nessuno dei test visti prima È l'intelligenza, ma l'intelligenza si riflette in tutti i test visti prima (e in molte altre cose…)

→ Si preferiscono test standardizzabili, con risposte esatte bene identificate, somministrabili a molte persone in tempi ridotti

- test troppo articolati avrebbero poca granularità, poca affidabilità (pochi item) o difficoltà a valutare processi/risultati in modo standard
- molti test del QI appaiono «strani», «inusuali» perché l'obiettivo è vedere la **«potenza del motore»**, non quanta strada abbia già fatto l'automobile – è importante eccezione la competenza verbale, che si dimostra realmente indicativa di una capacità latente
- «l'importante è che funzionino» (filosofia operazionalista)

→ Neuroscienze (e genetica): eccellenti contributi concettuali (es. «dimostrare *g*») ma capacità predittiva generalizzabile modesta (< 10-20% varianza di *g*, oltre che in parte triviale, es. «dimensione cerebrale» tuttora singolo migliore indicatore; inoltre, capacità comportamentale resta criterio)

In sintesi

- «Intelligenza» è definibile come abilità mentale generale (GMA) che sostiene, supporta molte capacità cognitive diverse
- Il termine è poco tecnico (cf. Boring, 1923) ed è lecito sostituirlo con alternative o acronimi per *addetti ai lavori* (es. GMA; «g»)
- La misura è di estremo interesse per le differenze individuali perché riassume una dimensione principale, ed è utile *operazionisticamente* perché predice molti esiti diversi
- Il *gold standard* prevede misura QI aggregando numerosi test di natura diversa (con giustificate eccezioni)